

Solution: ERD cho công ty Hot Water

Solution: Thiết kế ERD cho công ty Hot Water

1. Tóm tắt bài toán

Công ty **Hot Water (HW)** bán bồn tắm thủy lực spa. HW không lưu kho để bán trực tiếp; sản phẩm được đặt hàng tại thời điểm bán. Trong phạm vi bài tập này, mô hình dữ liệu tập trung vào các thông tin:

- Nhà sản xuất spa.
- Thương hiệu spa do nhà sản xuất tạo ra.
- Mẫu spa thuộc từng thương hiệu.

Các quy tắc nghiệp vụ chính:

- HW có thể lấy spa từ nhiều nhà sản xuất.
- Một nhà sản xuất sản xuất một hoặc nhiều thương hiệu.
- Một thương hiệu bắt buộc thuộc về đúng một nhà sản xuất.
- Một thương hiệu có một hoặc nhiều mẫu spa.
- Một mẫu spa bắt buộc thuộc về đúng một thương hiệu.

2. Các thực thể

2.1. Nhà sản xuất

Thực thể `NHA_SAN_XUAT` lưu thông tin các nhà sản xuất spa mà HW có thể đặt hàng.

Thuộc tính	Tên cột đề xuất	Ý nghĩa	Ghi chú
Mã nhà sản xuất	MaNSX	Định danh duy nhất nhà sản xuất	Khóa chính
Tên công ty	TenCongTy	Tên nhà sản xuất	Bắt buộc
Địa chỉ	DiaChi	Địa chỉ nhà sản xuất	Bắt buộc
Mã vùng điện thoại	MaVungDienThoai	Mã vùng điện thoại	Có thể để trống
Số điện thoại	SoDienThoai	Số điện thoại liên hệ	Bắt buộc
Số tài khoản	SoTaiKhoan	Số tài khoản của nhà sản xuất	Có thể để trống

Khóa chính:

MaNSX

2.2. Thương hiệu

Thực thể THUONG_HIEU lưu các thương hiệu spa. Mỗi thương hiệu được sản xuất bởi đúng một nhà sản xuất.

Thuộc tính	Tên cột đề xuất	Ý nghĩa	Ghi chú
Mã thương hiệu	MaThuongHieu	Định danh duy nhất thương hiệu	Khóa chính
Tên thương hiệu	TenThuongHieu	Tên thương hiệu spa	Bắt buộc
Cấp độ thương hiệu	CapDoThuongHieu	Cao cấp, trung cấp, phổ thông	Bắt buộc
Mã nhà sản xuất	MaNSX	Nhà sản xuất của thương hiệu	Khóa ngoại

Khóa chính:

MaThuongHieu

Khóa ngoại:

MaNSX tham chiếu NHA_SAN_XUAT(MaNSX)

Ghi chú: Đề bài chỉ nêu “tên thương hiệu”, nhưng khi triển khai cơ sở dữ liệu nên thêm MaThuongHieu để định danh ổn định. Tên thương hiệu vẫn có thể đặt ràng buộc duy nhất nếu nghiệp vụ yêu cầu.

2.3. Mẫu spa

Thực thể MAU_SPA lưu các mẫu spa cụ thể thuộc từng thương hiệu.

Thuộc tính	Tên cột đề xuất	Ý nghĩa	Ghi chú
Số hiệu mẫu	SoHieuMau	Định danh mẫu spa	Khóa chính
Số vòi phun	SoVoiPhun	Số lượng vòi phun	Bắt buộc
Số động cơ	SoDongCo	Số lượng động cơ	Bắt buộc
Số mã lực trên mỗi động cơ	MaLucMoiDongCo	Công suất mỗi động cơ	Bắt buộc
Giá bán lẻ đề xuất	GiaBanLeDeXuat	Giá bán lẻ do nhà sản xuất đề xuất	Bắt buộc
Giá bán lẻ của HW	GiaBanLeHW	Giá bán lẻ của Hot Water	Bắt buộc
Trọng lượng khô	TrongLuongKho	Trọng lượng khi chưa có nước	Bắt buộc
Dung tích nước	DungTichNuoc	Sức chứa nước	Bắt buộc
Sức chứa chỗ ngồi	SucChuaChoNgoi	Số chỗ ngồi	Bắt buộc
Mã thương hiệu	MaThuongHieu	Thương hiệu của mẫu spa	Khóa ngoại

Khóa chính:

SoHieuMau

Khóa ngoại:

MaThuongHieu tham chiếu THUONG_HIEU(MaThuongHieu)

3. Các quan hệ

3.1. Quan hệ Nhà sản xuất - Thương hiệu

Tên quan hệ đề xuất:

SAN_XUAT

Diễn giải:

- Một nhà sản xuất sản xuất một hoặc nhiều thương hiệu.
- Một thương hiệu bắt buộc được sản xuất bởi đúng một nhà sản xuất.

Cardinality:

Phía tham gia	Sự tham gia	Bội số
NHA_SAN_XUAT	Bắt buộc	1 hoặc nhiều thương hiệu
THUONG_HIEU	Bắt buộc	Đúng 1 nhà sản xuất

Ký hiệu Crow's Foot:

NHA_SAN_XUAT ||--|{ THUONG_HIEU : san_xuat

Khi chuyển sang mô hình quan hệ, đặt khóa ngoại MaNSX trong bảng THUONG_HIEU.

3.2. Quan hệ Thương hiệu - Mẫu spa

Tên quan hệ đề xuất:

CO_MAU

Diễn giải:

- Một thương hiệu có một hoặc nhiều mẫu spa.
- Một mẫu spa bắt buộc thuộc về đúng một thương hiệu.

Cardinality:

Phía tham gia	Sự tham gia	Bội số
THUONG_HIEU	Bắt buộc	1 hoặc nhiều mẫu spa
MAU_SPA	Bắt buộc	Đúng 1 thương hiệu

Ký hiệu Crow's Foot:

THUONG_HIEU ||--|{ MAU_SPA : co_mau

Khi chuyển sang mô hình quan hệ, đặt khóa ngoại MaThuongHieu trong bảng MAU_SPA.

4. ERD bằng Mermaid

erDiagram

NHA_SAN_XUAT ||--|{ THUONG_HIEU : san_xuat

THUONG_HIEU ||--|{ MAU_SPA : co_mau

NHA_SAN_XUAT {

```

    int MaNSX PK "Khoa chinh"
    string TenCongTy
    string DiaChi
    string MaVungDienThoai
    string SoDienThoai
    string SoTaiKhoan
}

THUONG_HIEU {
    int MaThuongHieu PK "Khoa chinh"
    string TenThuongHieu
    string CapDoThuongHieu
    int MaNSX FK "Khoa ngoai"
}

MAU_SPA {
    string SoHieuMau PK "Khoa chinh"
    int SoVoiPhun
    int SoDongCo
    decimal MaLucMoiDongCo
    decimal GiaBanLeDeXuat
    decimal GiaBanLeHW
    decimal TrongLuongKho
    decimal DungTichNuoc
    int SucChuaChoNgon
    int MaThuongHieu FK "Khoa ngoai"
}

```

5. Mô hình quan hệ

NHA_SAN_XUAT(MaNSX, TenCongTy, DiaChi, MaVungDienThoai, SoDienThoai, SoTaiKhoan)

THUONG_HIEU(MaThuongHieu, TenThuongHieu, CapDoThuongHieu, MaNSX)

MAU_SPA(SoHieuMau, SoVoiPhun, SoDongCo, MaLucMoiDongCo, GiaBanLeDeXuat, GiaBanLeHW, TrongLuongKho, DungTichNuoc)

Ràng buộc khóa:

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại
NHA_SAN_XUAT	MaNSX	Không có
THUONG_HIEU	MaThuongHieu	MaNSX tham chiếu NHA_SAN_XUAT (MaNSX)
MAU_SPA	SoHieuMau	MaThuongHieu tham chiếu THUONG_HIEU (MaThuongHieu)

6. SQL tạo bảng

Ví dụ dưới đây dùng cú pháp MySQL.

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS hot_water;
USE hot_water;

```

6.1. Bảng NHA_SAN_XUAT

```
CREATE TABLE NHA_SAN_XUAT (  
    MaNSX INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    TenCongTy VARCHAR(150) NOT NULL,  
    DiaChi VARCHAR(255) NOT NULL,  
    MaVungDienThoai VARCHAR(10),  
    SoDienThoai VARCHAR(30) NOT NULL,  
    SoTaiKhoan VARCHAR(50),  
    CONSTRAINT uq_nha_san_xuat_so_tai_khoan  
        UNIQUE (SoTaiKhoan)  
);
```

6.2. Bảng THUONG_HIEU

```
CREATE TABLE THUONG_HIEU (  
    MaThuongHieu INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    TenThuongHieu VARCHAR(150) NOT NULL,  
    CapDoThuongHieu ENUM('Cao cap', 'Trung cap', 'Pho thong') NOT NULL,  
    MaNSX INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT uq_thuong_hieu_ten  
        UNIQUE (TenThuongHieu),  
    CONSTRAINT fk_thuong_hieu_nha_san_xuat  
        FOREIGN KEY (MaNSX)  
        REFERENCES NHA_SAN_XUAT(MaNSX)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE RESTRICT  
);
```

6.3. Bảng MAU_SPA

```
CREATE TABLE MAU_SPA (  
    SoHieuMau VARCHAR(30) PRIMARY KEY,  
    SoVoiPhun INT NOT NULL,  
    SoDongCo INT NOT NULL,  
    MaLucMoiDongCo DECIMAL(5, 2) NOT NULL,  
    GiaBanLeDeXuat DECIMAL(12, 2) NOT NULL,  
    GiaBanLeHW DECIMAL(12, 2) NOT NULL,  
    TrongLuongKho DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    DungTichNuoc DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    SucChuaChoNgon INT NOT NULL,  
    MaThuongHieu INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_mau_spa_thuong_hieu  
        FOREIGN KEY (MaThuongHieu)  
        REFERENCES THUONG_HIEU(MaThuongHieu)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE RESTRICT,  
    CONSTRAINT ck_mau_spa_so_voi_phun  
        CHECK (SoVoiPhun >= 0),  
    CONSTRAINT ck_mau_spa_so_dong_co  
        CHECK (SoDongCo > 0),  
    CONSTRAINT ck_mau_spa_ma_luc  
        CHECK (MaLucMoiDongCo > 0),  
    CONSTRAINT ck_mau_spa_gia_de_xuat  
        CHECK (GiaBanLeDeXuat >= 0),
```

```

CONSTRAINT ck_mau_spa_gia_hw
    CHECK (GiaBanLeHW >= 0),
CONSTRAINT ck_mau_spa_trong_luong
    CHECK (TrongLuongKho > 0),
CONSTRAINT ck_mau_spa_dung_tich
    CHECK (DungTichNuoc > 0),
CONSTRAINT ck_mau_spa_suc_chua
    CHECK (SucChuaChoNgon > 0)
);

```

7. Dữ liệu minh họa

```

INSERT INTO NHA_SAN_XUAT
    (TenCongTy, DiaChi, MaVungDienThoai, SoDienThoai, SoTaiKhoan)
VALUES
    ('Iguana Bay Spas', '100 Spa Industrial Road', '555', '555-0100', 'IBS-001');

INSERT INTO THUONG_HIEU
    (TenThuongHieu, CapDoThuongHieu, MaNSX)
VALUES
    ('Big Blue Iguana', 'Cao cap', 1),
    ('Lazy Lizard', 'Pho thong', 1);

INSERT INTO MAU_SPA
    (SoHieuMau, SoVoiPhun, SoDongCo, MaLucMoiDongCo, GiaBanLeDeXuat, GiaBanLeHW, TrongLuongKho, DungTichNuoc, SoChoNgon)
VALUES
    ('BBI-6', 81, 2, 6.00, 12999.00, 11999.00, 350.00, 1200.00, 6, 1),
    ('BBI-10', 102, 3, 6.00, 16999.00, 15499.00, 450.00, 1500.00, 10, 1);

```

8. Ghi chú triển khai

1. ON DELETE RESTRICT được dùng để tránh xóa nhà sản xuất khi còn thương hiệu, hoặc xóa thương hiệu khi còn mẫu spa.
2. MaThuongHieu được thêm vào vì đề bài chỉ nêu tên thương hiệu, nhưng khóa thay thế dạng số giúp mô hình ổn định hơn.
3. Nếu muốn cho phép hai nhà sản xuất có thương hiệu trùng tên, thay ràng buộc UNIQUE (TenThuongHieu) bằng UNIQUE (MaNSX, TenThuongHieu).
4. Các ràng buộc CHECK giúp đảm bảo số vòi phun, số động cơ, giá bán, trọng lượng, dung tích và số chỗ ngồi hợp lệ.